

Año: III	Requisitos: Algebra Lineal II y Teoría de Números
Ciclo: V	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este curso introductorio de Álgebra Abstracta, diseñado para la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Matemática, adopta un enfoque distinto al tradicional de iniciar con el estudio de la teoría de grupos. En su lugar, comenzamos con el estudio de la teoría de anillos, aprovechando la familiaridad previa del estudiantado con ejemplos concretos de anillos y módulos, especialmente en el contexto de espacios vectoriales.

El estudiantado explorará los conceptos fundamentales de la teoría de anillos, incluyendo estructuras, homomorfismos y propiedades importantes. Además, se utilizarán ejemplos concretos y previamente conocidos de anillos para facilitar la comprensión y cimentar los conceptos abstractos.

Hacia la última parte del curso, el enfoque se desplazará hacia la teoría de módulos, permitiendo a los estudiantes entender mejor las estructuras que generalizan los espacios vectoriales.

Objetivos

General: Introducir a la persona estudiante a los conceptos y métodos propios del álgebra abstracta a través del estudio de la teoría de anillos y la teoría de módulos.

Específicos:

1. Aplicar los conceptos y teoremas sobre anillos y módulos en la demostración de resultados y la resolución de problemas teóricos y prácticos.
2. Ejemplificar distintos objetos del álgebra abstracta como tipos de anillos o módulos.
3. Relacionar y contrastar las propiedades algebraicas de las estructuras de anillos y módulos.
4. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
5. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Definiciones, ejemplos y propiedades básicas de anillos (1.5 semanas):

- a) Definiciones y ejemplos básicos: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, anillos de polinomios $R[x]$, producto cartesiano de anillos.
- b) Propiedades básicas: consecuencias sencillas de los axiomas, unicidad de neutros e inversos, cancelación aditiva, etc.
- c) Inversos multiplicativos, unidades, divisores de cero.

- d) Dominios enteros y cuerpos.
- e) El Teorema del Binomio para anillos.
- f) Productos cartesianos de anillos.

2. Morfismos, ideales y cocientes de anillos (3 semanas):

- a) Subanillos e ideales. Ejemplos y criterios para probar que un subconjunto es un subanillo o un ideal.
- b) Ideales generados por un conjunto, generadores, ideales finitamente generados, ideales principales y anillos de ideales principales. Caracterización de los elementos de un ideal generado por un conjunto.
- c) Sumas y productos de ideales. Asociatividad y distributividad de estas operaciones.
- d) Homomorfismos, epimorfismos, monomorfismos e isomorfismos. El kernel y la imagen. Ejemplos de preservación de propiedades de anillos bajo isomorfismos. (Ver e.g. [Alu21, p. 72])
- e) Anillos cociente. Ejemplos con $\mathbb{Z}$ y anillos de polinomios.
- f) Los tres Teoremas de Isomorfismos. El Teorema de la Correspondencia entre ideales de un anillo cociente A/I y los ideales de A que contienen a I .
- g) Existencia de ideales maximales: todo ideal propio en un anillo está contenido en un ideal maximal.
- h) Ideales primos e ideales maximales. Caracterización de estos en términos de los respectivos anillos cociente.
- i) El Teorema Chino de los Residuos para anillos.

3. Teoría de divisibilidad y factorización en anillos conmutativos (3 semanas):

- a) Definición de divisibilidad en un anillo conmutativo. Elementos asociados. Elementos irreducibles y elementos primos.
- b) Relación entre la divisibilidad de elementos y la contención de los correspondientes ideales principales. (ver e.g. [Hun80, Teorema II.3.2, pág. 136]).
- c) Relación entre los elementos primos e irreducibles con ideales primos y maximales. (ver e.g. [Hun80, Teorema II.3.4, pág. 136])
- d) Dominios de Factorización Única. Ejemplos. Dominios de ideales principales y dominios de factorización única. Potencias n -ésimas y factorización única (ver e.g. [Alu21, Lema 6.41, pág. 120]).
- e) Anillos y dominios euclidianos. Anillos euclidianos y anillos de ideales principales.
- f) El máximo común divisor, coprimidad, y la identidad de Bezout en anillos conmutativos. Existencia del máximo común divisor en dominios de ideales principales y dominios de factorización única (ver e.g. [Hun80, Teorema II.3.11, pág. 140])
- g) El algoritmo euclideo en dominios euclidianos.
- h) Construcción del cuerpo de fracciones de un dominio entero.

4. Anillos de polinomios y factorización (2 semanas):

- a) Repaso de definiciones básicas sobre polinomios.
- b) Propiedades básicas del grado del producto de dos polinomios.

- c) El Algoritmo de la división y el Teorema del Residuo. Anillos de polinomios sobre un cuerpo y dominios euclidianos. Factorización única en anillos de polinomios.
- d) Raíces de polinomios, el Teorema del Factor. Raíces múltiples.
- e) Cocientes de anillos de polinomios. (ver e.g. [Alu21, Corolario 7.10 y Teorema 7.11, pág. 135])
- f) Irreducibilidad en anillos de polinomios. Criterios de irreducibilidad.

5. Definiciones, ejemplos y propiedades básicas de módulos (2.5 semanas):

- a) Definición y ejemplos sencillos de R -módulos: k -espacios vectoriales, anillos, ideales, anillos cociente, $k[x]$ -módulos, $R[x]$ como un R -módulo.
- b) $\mathbb{Z}$ -módulos como grupos abelianos.
- c) Consecuencias sencillas de los axiomas de módulo.
- d) Homomorfismos de R -módulos: ejemplos, composición, kernel, imagen e isomorfismo.
- e) Submódulos: ejemplos, submódulo generado por un subconjunto, módulo cíclico.
- f) Sumas directas (finitas) de R -módulos: proyecciones e inyecciones canónicas.
- g) Módulos cociente: el epimorfismo de proyección, cokernel.
- h) Los teoremas de isomorfismo.

6. Módulos finitamente generados sobre dominios de ideales principales (3 semanas):

- a) Módulos libres: independencia lineal, bases, rango.
- b) Módulos finitamente presentados: módulos finitamente generados, sucesiones exactas. Anillos noetherianos y sus módulos finitamente generados.
- c) El teorema de clasificación de los módulos finitamente generados sobre dominios de ideales principales.
- d) Aplicaciones del teorema de clasificación: forma canónica de Jordan.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Se debe respetar el orden de los temas empezando con anillos y finalizando con módulos.
2. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del álgebra. Por ejemplo sus relaciones con geometría algebraica, topología algebraica, teoría de números, criptografía, lógica, etc.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar los ejemplos sobre anillos de enteros en cuerpos cuadráticos $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ que fueron estudiados en el curso MA-XXXX de Teoría de Números.
2. Utilizar el tema de módulos para introducir y ejemplificar distintos conceptos de grupos a través de los grupos abelianos vistos como $\mathbb{Z}$ -módulos.

3. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
4. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del álgebra y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática
5. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
6. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
7. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.

Guía para las referencias

Siempre es bueno conocer distintas referencias pues los diferentes enfoques que se encuentran ayudan a una mejor comprensión de los temas. Aparte del libro de Thomas W. Hungerford [Hun80], que será nuestra referencia principal en el curso, se recomienda consultar los libros de Gregory T. Lee [Lee18] y de Dan Saracino [Sar08]. El libro de Fernando Q. Gouvêa [Gou12] es una excelente guía que resume una impresionante cantidad de resultados y definiciones básicas de las distintas estructuras básicas del álgebra abstracta, por lo que se recomienda como un libro de repaso una vez finalizado este curso. El libro de Paolo Aluffi [Alu09] aborda el tratamiento del álgebra desde un punto de vista categórico desde un inicio, enfatizando puntos de vista de propiedades universales. Por otro lado, los dos tomos del libro de álgebra moderna avanzada de Joseph Rotman [Rot15] y [Rot17] dan un enfoque algo diferente, empezando el desarrollo de la teoría con un estudio de la teoría de anillos en lugar de la teoría de grupos, esto pues se argumenta que los estudiantes están más familiarizados con ejemplos de anillos que con ejemplos de grupos. El libro de Serge Lang [Lan02] es una gran referencia (aunque quizás no es tan recomendado para aprender la materia por primera vez, por su tratamiento sumamente conciso y seco). Para los estudiantes interesados en aprender Teoría de Números, no se puede hacer algo mejor que recomendar el excelente libro de Kenneth Ireland y Michael Rosen [IR90]. Este libro abarca una amplia gama de temas en la teoría de números, usando un enfoque más algebraico que asume conocimientos de teoría de grupos, anillos y cuerpos a un nivel básico. Para los estudiantes interesados en aplicaciones a la criptografía, el libro de Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher y Joseph Silverman [HPS14] es una excelente referencia, que incluso introduce la criptografía con curvas elípticas. También se recomienda el capítulo sobre criptografía del libro de William Stein [Ste09]. Adicionalmente, para aprender sobre el uso de SageMath recomendamos los libros de Razvan Mezei [Mez16] para una introducción rápida. También, se recomienda leer el artículo de William Stein [Ste13] para aprender sobre la filosofía de SageMath, su historia y su relación con otros sistemas CAS. Para temas de historia en general se puede consultar por ejemplo el libro de John Stillwell [Sti10] y más específicamente para historia del álgebra se recomienda consultar el libro de Israel Kleiner [Kle07].

Referencias

- [AF15] Marlow Anderson y Todd Feil. *A first course in abstract algebra. Rings, groups, and fields*. Third Edition. CRC Press, Boca Raton, FL, 2015, págs. xvi+536. ISBN: 978-1-4822-4552-3.
- [Alu09] Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*. Vol. 104. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009, págs. xx+713. ISBN: 978-0-8218-4781-7. DOI: [10.1090/gsm/104](https://doi.org/10.1090/gsm/104). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/104>.
- [Alu21] Paolo Aluffi. *Algebra. Notes from the underground*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, págs. xv+472. ISBN: 978-1-108-95823-3. DOI: [10.1017/9781108955911](https://doi.org/10.1017/9781108955911). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108955911>.
- [CE20] Shou-Te Chang y Minking Eie. *A course on Abstract Algebra*. Second. World Scientific, 2020, págs. xiii+432. ISBN: 978-9813229624. URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1>.
- [Gou12] Fernando Q. Gouvêa. *A guide to groups, rings, and fields*. Vol. 48. The Dolciani Mathematical Expositions. MAA Guides, 8. Mathematical Association of America, Washington, DC, 2012, págs. xviii+309. ISBN: 978-0-88385-355-9; 978-1-61444-211-0. DOI: [10.5948/UP09781614442110](https://doi.org/10.5948/UP09781614442110). URL: <https://doi.org/10.5948/UP09781614442110>.
- [Hun13] Thomas W. Hungerford. *Abstract Algebra. An introduction*. Third. Cengage Learning, 2013, págs. 595. ISBN: 978-0-357-67087-3.
- [Hun80] Thomas W. Hungerford. *Algebra*. Vol. 73. Graduate Texts in Mathematics. Reprint of the 1974 original. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1980, págs. xxiii+502. ISBN: 0-387-90518-9.
- [IR90] Kenneth Ireland y Michael Rosen. *A classical introduction to modern number theory*. Second. Vol. 84. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1990, págs. xiv+389. ISBN: 0-387-97329-X. DOI: [10.1007/978-1-4757-2103-4](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2103-4). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2103-4>.
- [Kle07] Israel Kleiner. *A history of abstract algebra*. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2007, págs. xvi+168. ISBN: 978-0-8176-4684-4. DOI: [10.1007/978-0-8176-4685-1](https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1). URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1>.
- [Kna16a] Anthony W. Knapp. *Advanced algebra*. Digital Second Edition. Cornerstones. Along with a companion volume it Basic algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+730. ISBN: 978-0-8176-4522-9. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.
- [Kna16b] Anthony W. Knapp. *Basic algebra*. Digital Second Edition. Along with a companion volume it Advanced algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+735. ISBN: 978-0-8176-3248-9; 0-8176-3248-4. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.
- [Lan02] Serge Lang. *Algebra*. Third. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2002, págs. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0>.
- [Lan05] Serge Lang. *Undergraduate Algebra*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2005, págs. xii+389. ISBN: 978-1-4419-1959-5. DOI: <https://doi.org/10.1007/0-387-27475-8>. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/0-387-27475-8>.

- [Lee18] Gregory T. Lee. *Abstract algebra. An introductory course*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, Cham, 2018, págs. xi+301. ISBN: 978-3-319-77648-4; 978-3-319-77649-1. DOI: [10.1007/978-3-319-77649-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-77649-1). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-77649-1>.
- [Mez16] Razvan A Mezei. *An introduction to SAGE programming*. Wiley Online Library, 2016.
- [Rot15] Joseph J. Rotman. *Advanced modern algebra. Part 1*. Third. Vol. 165. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, págs. xiv+706. ISBN: 978-1-4704-1554-9. DOI: [10.1090/gsm/165](https://doi.org/10.1090/gsm/165). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/165>.
- [Rot17] Joseph J. Rotman. *Advanced modern algebra. Part 2*. Third. Vol. 180. Graduate Studies in Mathematics. With a foreword by Bruce Reznick. American Mathematical Society, Providence, RI, 2017, págs. ix+558. ISBN: 978-1-4704-2311-7. DOI: [10.1090/gsm/180](https://doi.org/10.1090/gsm/180). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/180>.
- [Sar08] Dan Saracino. *Abstract algebra: a first course*. Second. Waveland Press, 2008.
- [Ste09] William Stein. *Elementary number theory: primes, congruences, and secrets*. Undergraduate Texts in Mathematics. A computational approach. Springer, New York, 2009, págs. x+166. ISBN: 978-0-387-85524-0. DOI: [10.1007/b13279](https://doi.org/10.1007/b13279). URL: <https://doi.org/10.1007/b13279>.
- [Sti10] John Stillwell. *Mathematics and its history*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2010, págs. xxii+660. ISBN: 978-1-4419-6052-8. DOI: [10.1007/978-1-4419-6053-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5>.